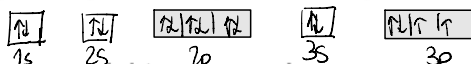


Zadanie 1.

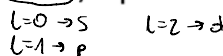
Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywa się stanem podstawowym, a stany o wyższych energiach to stany wzbudzone.



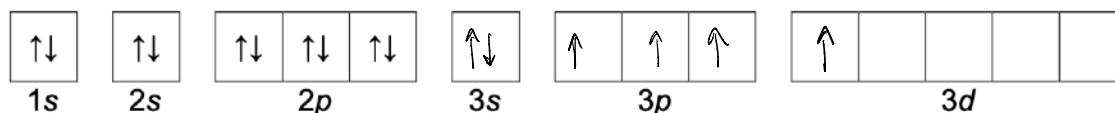
Atom X w stanie podstawowym ma elektrony rozmieszczone na trzech powłokach. Poza tym wiadomo, że dwie podpowłoki należące do zewnętrznej powłoki nie mają pustych orbitali, a jedna z nich zawiera dwa niesparowane elektrony.

Zadanie 1.1. (0–1)

W pewnych warunkach atom X w stanie podstawowym pochłoniął energię. Nastąpiła zmiana stanu energetycznego tylko jednego elektronu, co spowodowało wzrost liczby niesparowanych elektronów w tym atomie. Przed wzbudzeniem stan tego elektronu był opisywany wartościami liczb kwantowych $n = 3, l = 1$, a po wzbudzeniu zmieniła się tylko wartość liczby pobocznej (orbitalnej).



Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał on klatkowy zapis konfiguracji elektronowej atomu X w opisanym stanie wzbudzonym.



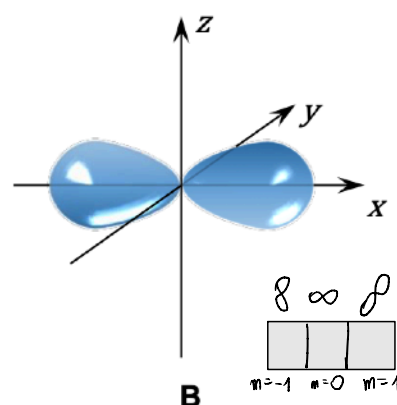
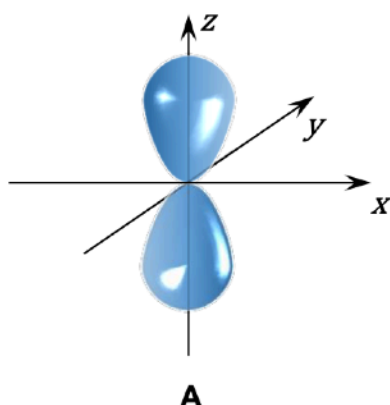
Zadanie 1.2. (0–2)

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol pierwiastka X, numer okresu i numer grupy w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy pierwiastek X.

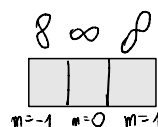
Symbol pierwiastka	Numer okresu	Numer grupy	Symbol bloku
S	3	16	p

Zadanie 2. (0–1)

Na poniższym rysunku przedstawiono kontury dwóch orbitali atomowych A i B należących do tej samej podpowłoki elektronowej.



n – główna LK
 l – poboczna LK
 m – magnetyczna LK
 m_s



$2p$ $p \rightarrow l=1$

Uzupełnij zdania dotyczące przedstawionych na rysunku orbitali atomowych A i B.

Najmniejsza wartość głównej liczby kwantowej n , która może opisywać każdy z przedstawionych orbitali, wynosi 2

Orbital A i orbital B różnią się wartością magnetycznej liczby kwantowej oznaczonej symbolem m

Zadanie 3. (0–2)

Atomy tlenu i atomy fluoru tworzą aniony o konfiguracji tego samego gazu szlachetnego. W tabeli przedstawiono modele atomu tlenu i atomu fluoru oraz ich prostych jonów. Dana barwa modelu odnosi się do konkretnego pierwiastka.

Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2013.

Uzupełnij tabelę. Napisz symbol atomu lub wzór jonu, który odpowiada każdemu z przedstawionych modeli.

Promień drobin, pm				
Symbol lub wzór	F	O	F ⁻	O ²⁻

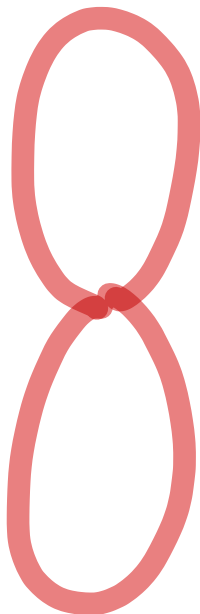
	F	O	F ⁻	O ²⁻
n	2	2	2	2
p	9	8	9	8

① < 133 pm < ② < 140 pm < ③
 F⁻ O²⁻

①: Na⁺ (95 pm)



$n=2$



$n=3$



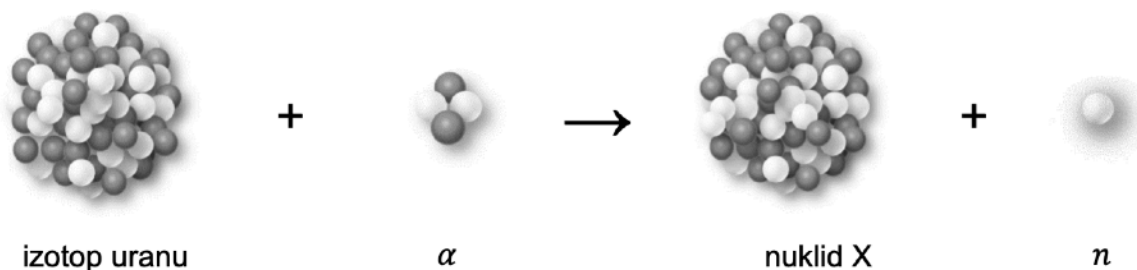
$l=0$



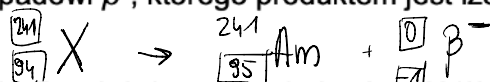
$l=1$

Zadanie 5. (0–1)

Poniżej przedstawiono przebieg przemiany jądrowej, która zachodzi w wyniku bombardowania jąder pewnego izotopu uranu przyspieszonymi cząstkami α .

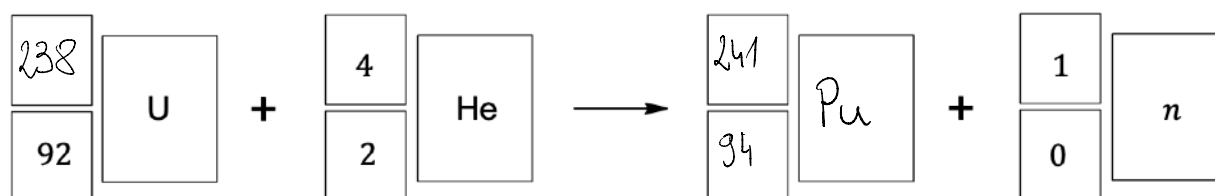


Powstający nuklid X jest nietrwały i ulega rozpadowi β^- , którego produktem jest izotop ameryku ^{241}Am .



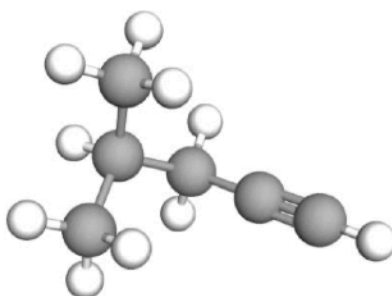
Na podstawie: A. Czerwiński, *Energia jądrowa i promieniotwórczość*, Warszawa 1998.

Napisz równanie opisanej przemiany jądrowej, w której powstaje nuklid X. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie. Zastosuj symbole chemiczne pierwiastków.



Zadanie 18.

Poniżej przedstawiono model przestrzenny cząsteczki pewnego węglowodoru X.



Zadanie 18.2. (0–1)

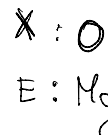
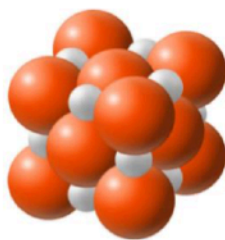
Uzupełnij tabelę. Wpisz liczbę atomów węgla o hybrydyzacji orbitali walencyjnych typu sp^3 oraz liczbę wiązań typu π w cząsteczce węglowodoru X.

Hybrydyzacja orbitali atomowych typu sp^3		Wiązanie typu π	
Liczba atomów węgla	4	Liczba wiązań	2

Zadanie 6.

Dwa pierwiastki umownie oznaczone symbolami E i X tworzą jony proste o wzorach E^{2+} i X^{2-} . Oba te jony mają konfigurację neonu.

Na poniższym modelu przedstawiono budowę kryształu substancji o wzorze ogólnym EX.



Zadanie 6.1. (0–2)

Napisz wzór związku, którego model przedstawiono powyżej. Użyj symboli chemicznych pierwiastków.

Wzór związku: $Mg^{2+}O^{2-}$

Wyjaśnij, dlaczego jon E^{2+} ma mniejszy promień niż jon X^{2-} . W wyjaśnieniu odwołaj się do budowy tych jonów.

Wyjaśnienie: Jon Mg^{2+} ma więcej protonów, niż jon O^{2-} przy tej samej liczbie zajętych powłok elektronowych, co powoduje silniejsze przyciąganie elektronów.

Zadanie 6.2. (0–1)

Rozstrzygnij, czy krystaliczna substancja EX jest przewodnikiem czy izolatorem prądu elektrycznego. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie: izolatorem

Uzasadnienie: Nośniki ładunków nie mogą się poruszać.

(ale gdyby był stopiony, to byłby przewodnikiem)

W jakich wielkościach możemy podawać ilość substancji?

masa | objętość | liczba cząsteczek | liczba moli

liczba cząsteczek $\leftrightarrow$ liczba moli
 N n

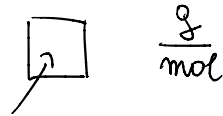
$$n = \frac{N}{N_A}$$

N_A - stała Avogadro,
 $6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$

liczba moli $\leftrightarrow$ masa
 n m

$$n = \frac{m}{M}$$

M - masa molowa,



wylinona z
układu okresowego



$$m_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 14,2 \text{ g}$$

$$n_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = \frac{14,2 \text{ g}}{142 \text{ g/mol}} = 0,1 \text{ mol}$$



$$M_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 23 \cdot 2 + 16 \cdot 4 + 32 = 142 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

gazy:

liczba moli $\leftrightarrow$ objętość

! warunki normalne

$$1 \text{ mol} - 22,41 \text{ dm}^3$$

Objętość 1 mola gazu doskonałego
w warunkach normalnych

$t = 0^\circ\text{C}$ oraz $p = 1013,25 \text{ hPa}$

$$V = 22,41 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\rightarrow 1 \text{ atm}$

gazy (warunki nie-normalne)

$$pV = nRT$$

stała gazowa $R = 83,14 \frac{\text{hPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

$$pV = nRT \quad | : p$$

$$V = \frac{nRT}{p}$$

$$n = 1 \text{ mol}$$

$$T = 0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$$

$$p = 1013,25 \text{ hPa}$$

$$V = \frac{1 \cdot 83,14 \cdot 273,15}{1013,25} = 22,41 \text{ dm}^3$$

więc, wiata stała

masa $\leftrightarrow$ objętość

$$\text{gęstość } d = \frac{m}{V}$$

Stała Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$

masa cząsteczkowa $\leftrightarrow$ masa molowa
[u] [g/mol]

$$1u = 1,661 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,661 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

jednostka masy atomowej

$$1u = 1,660\,539\,066\,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$1 \text{ cząsteczka } H_2O = 18 \cdot 1,661 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$



$$m = 18u$$

$$x \text{ cząsteczek } H_2O = 18g$$

$$18 \cdot 1,661 \cdot 10^{-24} x = 18 \quad | :18$$

$$1,661 \cdot 10^{-24} x = 1 \quad | : 1,661 \cdot 10^{-24}$$

$$x = \frac{1}{1,661 \cdot 10^{-24}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ cząsteczek } H_2O$$

||

1 mol

1 mol ^{dowolnej} substancji ma (co do wartości) taką samą masę, jak 1 cząsteczka, tylko, że w gramach (zamiast unitów)